

数学建模引论

加权投票中权力的度量

谢金星

清华大学数学科学系 (理科楼A-202)

Tel: 010-62787812

Email: xiejx@tsinghua.edu.cn

定义各种指标/指数: “指标建模”



- 贫富差距的指标: 基尼系数(Gini Coefficient/index)
- 贫困/富裕指标: 恩格尔系数(Engel's Coefficient)
- 人的胖瘦指标: 体重指数(BMI)
- 物价升降的指标: 物价指数(CPI)
- 交通拥堵的指标: 拥堵指数
-

往往没有绝对“对错”,
关键在于合理、有用!

引例



拳击比赛设2个5人裁判组,每人一票.

- 若第1组以5:0或4:1判选手甲胜,则甲胜;
- 若第1组以3:2判甲胜,则第2组再判;
除非第2组以0:5或1:4判甲负,
其他情况最终都判甲胜.

第1组裁判的权力: 第2组裁判的权力?

投票 最多可选1项

设置

你觉得第1组裁判与
第2组裁判的权力之
比大致是

- ☐ A 4: 1
- ☐ B 3: 1
- ☐ C 2: 1
- ☐ D 1: 1
- ☐ E 1: 2
- ☐ F 1: 3
- ☐ G 1: 4

提交

背景与问题



背景 政治、经济或社会机构权力的分配

- “一人一票”——显示投票和表决的公正.
 - 股份制公司每位股东投票和表决权的大小由所占有的股份多少决定.
 - 由若干区域(如省、县等)组成的机构中,代表按照人口比例分配,如果每区的全体代表投相同的票
- 每区各派一位代表(投票人),按照他们所代表的各区人口比例赋予投票的权重.

权重 = 权力?

例1 五区(A, B, C, D, E)人口为 60, 20, 10, 5, 5 (千人).
按人口比例分配其投票权重为 12, 4, 2, 1, 1.

按简单多数规则(权重和超过总权重一半)决定投票结果.

A是独裁者(能决定投票结果), B、C、D、E都是傀儡.

问题

加权投票中权力的度量

如何度量每位代表投票对最终结果的影响力(权力)?

- 介绍两种合理的、度量权力的数量指标.
- 通过实例给出它们的应用.
- 调整投票人的权重使其权力大致与代表的人口成比例.

数学模型

加权投票与获胜联盟

加权投票系统 $S=[q; w_1, w_2, \dots, w_n]$ $\parallel$ $G=(N, W)$

投票人集合 $N=\{A, B, C, \dots\}$ (n 人) 权重 $w_1, w_2, \dots, w_n$

定额 $q \sim$ 投赞成票的投票人权重之和 $\geq q$ 时决议通过.

$w=w_1+w_2+\dots+w_n$, 一般 $w/2 < q \leq w$

对简单多数规则且权重取整数, q 为大于 $w/2$ 的最小整数

获胜联盟 $\sim$ 权重之和 $\geq$ 定额 q 的投票人子集.

极小获胜联盟 $\sim$ 如果没有它的一个真子集也是获胜联盟.

获胜联盟集 W 极小获胜联盟集 W_m

1 2 3

数学模型

多选题 2分

以下说法正确的是:

☒ A 对任意的加权投票系统 $S=[q; w_1, w_2, \dots, w_n]$, 对应的 $G=(N, W)$ 一定存在且唯一

☐ B 对任意的加权投票系统 $S=[q; w_1, w_2, \dots, w_n]$, 对应的 $G=(N, W)$ 一定存在但不一定唯一

☐ C 对任意的 $G=(N, W)$, 对应的加权投票系统 $S=[q; w_1, w_2, \dots, w_n]$ 如果存在则一定唯一

☒ D 对任意的 $G=(N, W)$, 对应的加权投票系统 $S=[q; w_1, w_2, \dots, w_n]$ 即使存在也不一定唯一

提交 1 2 3

数学模型

权力指标 (Power index)

$S=[q; w_1, w_2, \dots, w_n]$ $G=(N, W)$

度量投票人权力的数量指标应该具有的基本性质:

1. 每个投票人 i 有一个非负实数 k_i 作为他的权力指标.
2. 当且仅当 $\forall R \in W_m$ 都有 $i \notin R$, 即 i 是傀儡时, $k_i=0$.
3. 若权重 $w_i > w_j$, 则 $k_i \geq k_j$.
4. 当投票人 i 和 j 在 W 中“对称”时 $k_i=k_j$.
5. 归一化 $\sum_{i \in N} k_i = 1$ (不是必须).

满足这些性质的数量指标并不唯一.

Shapley 权力指标 Banzhaf 权力指标
(Shapley-Shubik index)

1 2 3

数学模型

Shapley 权力指标 1954年提出, 1975年公理化

例2 主任A, 教授B, 学生C的加权投票系统 $S=[3; 2, 1, 1]$

3位投票人的全排列: ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA

ABC: 从A增至AB时[AB]变为获胜联盟 ABC

ACB: 从A增至AC时[AC]变为获胜联盟 ACB

BAC: 从B增至BA时[BA]变为获胜联盟 BAC

BCA: 从BC增至BCA时[BCA]变为获胜联盟 BCA

CAB: ... CAB

CBA: ... CBA

A下有4条横线, B, C下各有1条 (决定者, Pivotal player)

Shapley 指标 (4, 1, 1) $\xrightarrow{\text{归一化}}$ (4/6, 1/6, 1/6)

1 2 3

数学模型

Banzhaf 权力指标 1965年提出, 1979年公理化

例2(续) $S=[3; 2, 1, 1]$ Shapley 指标 $\phi=(4/6, 1/6, 1/6)$

获胜联盟 $W=([AB], [AC], [ABC])$

[AB]: 由于A的加入才成为获胜联盟

 由于B的加入才成为获胜联盟 AB

[AC]: 由于A的加入才成为获胜联盟

 由于C的加入才成为获胜联盟 AC

[ABC]: 由于A的加入才成为获胜联盟 ABC

A下有3条横线, B, C下各有1条 (决定者, Pivotal player)

Banzhaf 指标 (3, 1, 1) $\xrightarrow{\text{归一化}}$ (3/5, 1/5, 1/5)

1 2 3

数学模型

Shapley 指标 ϕ	Banzhaf 指标 β
投票人的全排列	投票人的获胜联盟集
对排列由左向右检查决定者	对获胜联盟检查决定者
统计每人在所有排列中的决定者次数 ζ	统计每人在所有获胜联盟中的决定者次数 η
每个排列中有且只有一个决定者	每个组合中没有或有(几个)决定者
$\phi(=\zeta/n!)$ 已归一化	η 需归一化才得到 β

都满足度量权力的数量指标应该具有的基本性质.

能否直接写出 ϕ 和 η 的数学表达式?

1 2 3

另一种数学表达

$$S=[q; w_1, w_2, \dots, w_n] \rightarrow G=(N, W)$$

- 给定投票人集合 N , 其所有子集合(联盟)的集合记为 2^N
- 定义函数 $v: 2^N \rightarrow \{0, 1\}$ $v(T) = 1$ iff $T \in W$

$$\varphi_i(v) \equiv \sum_{T \subseteq N} \frac{(|T|-1)!(n-|T|)!}{n!} (v(T) - v(T \setminus \{i\}))$$

$$\eta_i(v) \equiv \sum_{T \subseteq N} (v(T) - v(T \setminus \{i\})) \quad \text{可进一步归一化}$$



加权投票与权力指标的应用

例3 拳击比赛设2个5人裁判组, 每人一票. 若第1组以5:0或4:1判选手甲胜, 则甲胜; 若以3:2判甲胜, 则第2组再判; 除非第2组以0:5或1:4判甲负, 其他情况最终都判甲胜.

- 将以上裁判规则用加权投票系统表示;
- 计算系统的Shapley指标和Banzhaf指标.

设两组10人同时裁判, 组成 $N=\{A, A, A, A, A, B, B, B, B, B\}$
 $S=[q; a, a, a, a, a, 1, 1, 1, 1, 1]$

问题: a, q 怎么取值?

主观题 2分

设置

你觉得应该根据什么确定 a, q 的取值?

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答



加权投票与权力指标的应用

设两组10人同时裁判, 组成 $N=\{A, A, A, A, A, B, B, B, B, B\}$
 $(a, q > 0) \quad S=[q; a, a, a, a, a, 1, 1, 1, 1, 1]$

极小获胜联盟 $W_m = ([4A], [3A2B], [2A4B])$

$$a=2, q=8 \quad \begin{cases} 4a \geq q, & 3a+2 \geq q, & 2a+4 \geq q, \dots \\ 3a < q & 2a+2 < q & a+4 < q \\ 3a+1 < q & 2a+3 < q \end{cases}$$

第1组人权重各2, 第2组人权重各1, 按简单多数规则执行.

加权投票与权力指标的应用

例3(续) 计算 $S=[8; 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1]$ 的权力指标

完全按前面介绍的方法枚举计算? $\Rightarrow$ 繁琐!

考虑到A, B的对称性, 计算可简化(请课后思考)

Shapley指标 $\varphi=(0.1365, \dots, 0.1365, 0.0635, \dots, 0.0635)$

Banzhaf指标 $\beta=(0.1355, \dots, 0.1355, 0.0645, \dots, 0.0645)$

权重归一化 $w=(0.1333, \dots, 0.1333, 0.0667, \dots, 0.0667)$



调整加权投票系统

例1(续) 人口60, 20, 10, 5, 5(千人), 比例 $p=(12, 4, 2, 1, 1)$
 以 p 为权重简单多数规则下投票系统 $S=[11; 12, 4, 2, 1, 1]$

$\hookrightarrow$ Banzhaf指标 $\beta=(1, 0, 0, 0, 0)$ 与 p 相差很大.

$\hookrightarrow$ 投票人对结果的权力与他所代表的人口比例失调.

调整加权投票系统的目的: 寻求一组权重和定额, 使加权投票系统 $S=[q; w_1, w_2, \dots, w_n]$ 的Banzhaf指标 β 与人口比例 p 相近似, 且当 n 较大时近似程度很高.

在权重不变而增大定额 q 的情况下, 借助分析极小获胜联盟的办法, 寻找 β 与 p 相近似的加权投票系统.

数学模型

调整加权投票系统 人口比例 $p=(12, 4, 2, 1, 1)$
 系统 $S=[11; 12, 4, 2, 1, 1]$ Banzhaf指标 $\beta=(1, 0, 0, 0, 0)$
 权重不变、增大定额，寻找 β 与 p 相近似的投票系统。

S	W_m	$\beta=(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5)$
[12; 12, 4, 2, 1, 1]	[A]	(1, 0, 0, 0, 0)
[13; 12, 4, 2, 1, 1]	[AB], [AC], [AD], [AE]	$\beta_2=\beta_3=\beta_4=\beta_5$
[14; 12, 4, 2, 1, 1]	[AB], [AC], [ADE]	$\beta_2=\beta_3$
[15; 12, 4, 2, 1, 1]	[AB], [ACD], [ACE]	$\beta_1>\beta_2>\beta_3>\beta_4=\beta_5$ ✓
[16; 12, 4, 2, 1, 1]	[AB], [ACDE]	$\beta_3=\beta_4=\beta_5$

$S=[15; 12, 4, 2, 1, 1]$ $\beta=(11/21, 5/21, 3/21, 1/21, 1/21)$
 这个 β 是人口比例 p 的一个不错的近似!

多选题 2分 设置

对于例2, $S=[3; 2, 1, 1]$

定义符号 $B \sim B$ 投赞成票 $\bar{B} \sim B$ 投反对票

(对C也类似), 则下列哪些情况下A可以使表决通过?

☐ A BC

☐ B $\bar{B}\bar{C}$

☐ C $\bar{B}\bar{C}$

☐ D $\bar{B}\bar{C}$

提交

数学模型

两种权力指标的的概率解释 例2(续) $S=[3; 2, 1, 1]$

投票人对结果的影响力 ~ 投票人能使表决通过的概率。

Banzhaf 指标 $R_A \sim$ 事件 “A使表决通过” $B \sim B$ 投赞成票
 $R_A = B\bar{C} + \bar{B}C + BC \quad \square \quad P(R_A) = 3/4 \quad \bar{B} \sim B$ 投反对票
 B, C 均以 $1/2$ 的概率独立投赞成或反对票

$R_B = A\bar{C}, R_C = A\bar{B} \quad \square \quad P(R_B) = P(R_C) = 1/4$
 $(P(R_A), P(R_B), P(R_C)) = (3/4, 1/4, 1/4) = \beta'$

β' 可解释为在各位投票人独立地、以 $1/2$ 的概率投赞成或反对票的条件下, 每位投票人能左右结果的概率。

主观题 2分 设置

Shapley 指标是否也可以类似地解释?

如果可以, 应该如何解释

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

数学模型

两种权力指标的的概率解释 例2(续) $S=[3; 2, 1, 1]$

Shapley 指标 $R_A = B\bar{C} + \bar{B}C + BC \quad R_B = A\bar{C}, R_C = A\bar{B}$
 $p \sim$ 每位投票人独立投赞成票的概率, $q=1-p$ 投反对票概率
 $P(R_A) = 2pq + p^2 = 2p - p^2, \quad P(R_B) = P(R_C) = pq = p - p^2$
 p 在 $[0, 1]$ 均匀分布 A, B, C 能使表决通过的概率
 $\int_0^1 P(R_A) dp = 2/3 \quad \int_0^1 P(R_B) dp = \int_0^1 P(R_C) dp = 1/6$
 $(\int_0^1 P(R_A) dp, \int_0^1 P(R_B) dp, \int_0^1 P(R_C) dp) = (4/6, 1/6, 1/6) = \varphi$
 φ 可解释为在各位投票人独立且 $[0, 1]$ 均匀概率分布地投赞成票的条件下, 每位投票人能使表决通过的概率。

数学模型

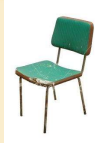
权力度量建模评述

- 任何一个构造和规则有明确定义的投票系统都可用极小获胜联盟来描述, 并常可表示成加权投票系统。
- 存在即使确定了极小获胜联盟也无法表为加权投票系统的情况。
- 两种权力指标常常给出相同或近似的结果, 从理论上区分它们的数学公理既不直观, 使用时也不具说服力, 所以在应用中选择哪个指标需要具体分析。
- 与“计量经济学”类似的新学科——“计量政治学”。

下次课部分内容预告

椅子能不平的地面上放稳吗

[注] 需要什么条件？一般能(近似)满足吗？

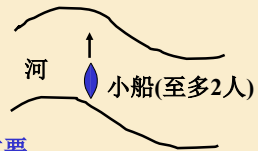


智力游戏：商人们怎样安全过河

3名商人, 各带1名随从

在河的任一岸, 一旦随从人数
比商人多, 就杀人越货

商人们如何决定渡河方案?



[注] 模型与方法：比答案更重要